

行业趋势深度分析

AI基础设施成为全栈约束

Structural · 证据更新至 2026年8月27日

核心信号

竞争已从获得GPU扩展到电力、网络、数据中心、融资、冷却、电网接入和资产利用率。

485 to 950 TWh 能源机构对2025年至2030年全球数据中心电力使用情况的中央预测。 ^[1]	42 GW 如TMT Daily Archive引用的,如果电源和部署瓶颈继续存在,到2030年服务器负荷可能闲置。 ^[2]	84 projects / RMB 500bn+ 数据中心项目和宣布对Ulanqab的投资;据估计,一个GW网站每年可节省约5bn人民币的电费。 ^[3]
--	---	---

正在发生什么变化，以及为何重要

人工智能基础设施正在成为计算、电力、冷却、网络、数据中心交付和融资的协调系统。任何一层的瓶颈都能够将能力拉到其他地方。战略转变是从购买芯片到组织长期牵头资产和合同组合,同时随着模型和硬件的变化保持灵活性。证据支持一个结构约束,但获胜的架构依然不稳定。

管理层启示

人工智能基础设施正在成为计算、电力、冷却、网络、数据中心交付和融资的协调系统。任何一层的瓶颈都能够将能力拉到其他地方。战略转变是从购买芯片到组织长期牵头资产和合同组合,同时随着模型和硬件的变化保持灵活性。证据支持一个结构约束,但获胜的架构依然不稳定。

行动议程

- 建立一个涵盖计算、电力、网络、冷却和融资的能力计划。
- 关于灵活利用、硬件更新和供电的合同。
- 使用地点和能源战略作为产品和差值决定,而不是设施决定。

需要持续验证的假设

- 已安装的芯片已超出可用电源或互联。
- 高密度设计会产生搁浅的设备或改装成本。

主要证据

- [1] 权威研究 · IEA · 2026-04-16 · Key Questions on Energy and AI · 第10页
- [2] CEO Weekly Brief · 2026-08-18 · AI基础设施的电力约束、GPU资产周期与机器人商业化
- [3] CEO Weekly Brief · 2026-08-14 · AI与数据中心基础设施重构
- [4] CEO Weekly Brief · 2026-05-06 · When AI and Cost Become One Agenda

[5] CEO Weekly Brief · 2026-07-28 · The AI Bill Lands on the CEO’ s Desk

[6] CEO Weekly Brief · 2026-08-10 · AI算力与半导体扩产的资本、供应链与能源约束

[7] CEO Weekly Brief · 2026-08-26 · AI投资从Agent应用向芯片、数据与基础设施持续延伸

[8] 权威研究 · ITU · 2025-11-27 · Global Connectivity Report 2025

[9] 权威研究 · Goldman Sachs Research · 2026-08-19 · AI/Data Centers: Power Demand, Cyclical Progression, and Sustainability Implications

[10] 权威研究 · BCG · 2026-08-18 · Powering AI Through Grid-Positive Data Centers

本分析为独立研究，综合现有 Weekly Brief 资料库与精选权威研究。预测值及企业披露数据均在正文中标注；完整证据清单保留在网站中。中文稿由机器辅助生成，英文来源及英文分析稿为最终核验依据。